

Индивидуальные задания №7

Вариант 1

1. Реализовать детекцию лиц на фотографии с помощью каскадов Хаара.
 2. Настроить параметры `scaleFactor` и `minNeighbors` для улучшения качества распознавания.
 3. Сравнить результаты детекции лиц на чёрно-белом и цветном изображении.
 4. Реализовать детекцию лиц в видеопотоке с веб-камеры.
 5. Провести эксперимент: сколько лиц одновременно можно корректно детектировать?
-

Вариант 2

1. Реализовать детекцию людей на изображении с помощью HOG + SVM.
 2. Сравнить результаты при разных параметрах `winStride`.
 3. Проверить работу алгоритма на изображениях с разным фоном (улица, помещение).
 4. Реализовать подсчёт количества найденных людей на изображении.
 5. Сделать сравнение времени работы HOG + SVM и Viola–Jones на одинаковых изображениях.
-

Вариант 3

1. Запустить YOLOv8 для распознавания объектов на изображении.
2. Изменить порог вероятности (`conf`) и сравнить результаты.
3. Найти все автомобили на изображении и посчитать их количество.
4. Провести детекцию объектов в коротком видео (5–10 секунд).
5. Сравнить результаты YOLOv8n и YOLOv8s на одном и том же изображении.

Вариант 4

1. Объединить два метода: Viola–Jones и YOLOv8 для поиска лиц.
 2. Сравнить количество ошибок (ложные срабатывания) между методами.
 3. Провести детекцию объектов YOLOv8 на фотографии с несколькими классами объектов.
 4. Составить таблицу времени работы трёх методов (Viola–Jones, HOG+SVM, YOLO).
 5. Сделать вывод: какой метод наиболее применим для реального времени?
-

Вариант 5

1. Реализовать детекцию лиц на изображении группы людей (не менее 5 человек).
 2. Добавить функцию автоматического обрезания лиц и сохранения их в отдельные файлы.
 3. Сравнить результаты детекции на фотографиях разного качества (HD и низкое разрешение).
 4. Реализовать программу, которая подписывает найденные лица номерами (Face 1, Face 2...).
 5. Провести эксперимент: как освещение влияет на работу Viola–Jones?
-

Вариант 6

1. Реализовать HOG + SVM для поиска людей в видеопотоке.
2. Измерить частоту кадров при работе детектора.
3. Сравнить результаты при разных размерах окон детектора.
4. Сохранить координаты найденных людей в текстовый файл.

5. Реализовать систему подсчёта проходящих людей (например, через дверной проём).
-

Вариант 7

1. Запустить YOLOv8 для детекции объектов на изображении.
 2. Ограничить вывод только классами «человек» и «собака».
 3. Сделать подсчёт количества найденных объектов каждого класса.
 4. Сравнить работу YOLOv8 на дневной и ночной фотографии.
 5. Реализовать детекцию объектов YOLOv8 в реальном времени (с веб-камеры).
-

Вариант 8

1. Реализовать детекцию лиц с помощью Viola–Jones и HOG + SVM.
 2. Сравнить количество найденных лиц на одном изображении.
 3. Добавить возможность выбора метода через параметр программы.
 4. Реализовать визуализацию: зелёная рамка для Viola–Jones, синяя — для HOG.
 5. Сделать вывод о применимости каждого метода в реальных условиях.
-

Вариант 9

1. Запустить YOLOv8 на изображении с множеством объектов.
 2. Измерить время работы модели при разных размерах входного изображения.
 3. Сравнить YOLOv8n, YOLOv8s и YOLOv8m по качеству и скорости.
 4. Сделать таблицу: класс объекта – количество найденных экземпляров.
 5. Реализовать сохранение изображения с найденными объектами в файл.
-

Вариант 10

1. Использовать Viola–Jones для поиска лиц в видеопотоке.
2. Реализовать подсчёт лиц в каждом кадре и построить график изменения во времени.
3. Сравнить результаты с YOLOv8.
4. Реализовать автоматическую остановку программы при отсутствии лиц в кадре.
5. Сделать общий вывод о применимости алгоритмов для систем видеонаблюдения.